忘却基本定理と非可換性とローレンツ構造の最小構成

まず、忘却とはなにか？

数学的操作においては、たとえば、平均化、絶対値、微分・積分、無限和・無限積さまざまな操作の中に「情報量が減る（変化する・変形する）」という操作が入っている。フーリエ変換でも、逆に完全復元できるかといえばできない。これを、「忘却」と呼び、定式化できる。「＝」のなかには、擬似的な同一性が導入されており、解析接続や積分表示などが混乱している。「忘却状態から復元可能である」という意味ですらないのだ。積分や無限和の「可換性」が問題になるのは、「忘却の度合い」との関係である。指数定理はそのような忘却関係の定式化として読むことができるだろう。

これらの原理的考察は忘却理論で展開する予定であるが、この論考で行うのは、忘却理論における「忘却基本定理」、僕がパルメニデス・ヘラクレイトスの原理と呼ぶ定理から、量子論的非可換性と相対論的ローレンツ構造を導出する、という構成論である。

たとえば、同じ原理は他の理論でも成り立ち、情報幾何との関係は別の論文で詳しく行うために省くが、情報多様体はたしかに相対論的時空と構造同型である。曲率方向の一次性も、構造的に導くことができる。観測射が忘却性を持つという原理からはエントロピーの原理も出てくるだろう。

これらについては、もっと広い「らせん構造論」を書く予定である。アルティン L 関数の解析接続構造、クンマーの非正則素数の構造、ラグランジェ法とガウスの二次形式論、超幾何級数における解の変換、情報多様体、それらが、「非可積分だが局所的連結性を持ち、ローレンツ半径・変換を定義でき、曲率を持ち、非観測的領域で排中律の自明性を失う」という共通性を持つことを示す論文になるだろう。が、この論考では、単純に忘却基本定理からの「準連結構造」の導出に集中する。準連結構造とは、「解析的にきれいな連結性ではないが、局所的には方向性を持った微分構造が定義できる」という構造である。

すこし動機に踏み込ませてもらうが、理論的な流れとしては、最初にらせん構造論を書いて、それから、忘却関手の理論を書いた。それは、難問構造の証明形態の中に「一望的証明」と「準連結的証明」が混同されている、ということを厳密に示すためであった。この過程で、４つの禁止則による非忘却持ち上げが実は、連結構造の準連結構造への持ち上げであり、IUT の手法であることに気づいて、証明多様体の理論を構成した。この結果、BSD やラングランズ構造は「部分的な忘却構造」でしか成り立たない命題であるという否定的解釈（あるいは視点変更）が理解された。この理論は「退化的固定点の理論」「多体的共鳴理論」へと展開される。それについて資料をまとめているうちに、「こんな理論誰が読み、誰が理解するんだ」と思ったので、理論紹介の論文を構成しようと思い立った。そのなかでも分かりやすい忘却基本定理による応用を書いたものがこの論文である。

この論文以外の内容をながながと説明したのは、この論考は、これらの理論における「入門編」的な位置づけになっているからであり、ここでは、初等的な線形代数構造しか用いられない。

また、理論的限界として、本枠組みは、忘却の過程において局所的な比較構

造が保持される場合を対象としている。完全に混合したカオス系や真の多体系では、この比較構造自体が消失するため、本手法は直接には適用されない。そのようなカオス系へと踏み込むのは、「踊り場の理論」以降になるだろう。

1　序論：忘却と構造の原理

本稿において「忘却基本定理（Forgetting Fundamental Theorem）」は、伝統的な公理的意味における定理としてではなく、情報削減操作を統御する「構造的原理（Structural Principle）」として理解される。我々の目的は、この原理からいかにして数論的・物理的構造が創発するかを記述することにある。

2　忘却から非可換性への遷移

忘却操作から非可換性が導かれるプロセスには、重要な論理的中間項が存在する。

注意 **2.1.** 一度情報が部分的に失われると、異なる再構成経路（reconstruction paths）の間には標準的な比較可能性（canonical comparability）が成立しなくなる。この「比較不能性」の発生こそが、操作の順序に構造的な意味を与え、系に非可換性を導入する真の要因である。

3　準連結構造の定義

ここで「準連結（quasi-connected）」という用語を、解析的な意味で大域的に連結してはいないが、局所的な方向付けを持つ微分的比較（oriented differential comparison）を許容する構造を指すものとして定義する。

定理 **3.1** (準連結構造)**.** 空間 X が準連結であるとは、大域的な連結性を欠きつつも、特定の生成方向（垂直方向あるいはスペクトル方向）に沿ってコヒーレントな位相フローが定義可能であることをいう。

4　ローレンツ構造の力学的起源

本理論においてローレンツ型の構造が現れるのは、それを事前に仮定したからではない。それは、局所的な「可逆的比較」と、識別された方向（時間方向）に沿った「不可逆な忘却」との間の非対称性から必然的に生じる帰結である。この非対称性が、リーマン計量ではなくローレンツ署名 $(-,+,+,+)$ を要求するのである。

5　結語：理論の射程について

本論文は導入的な構成を目的としており、忘却原理から準連結構造を導出する過程にのみ焦点を当てている。ここから先、再構成型レジーム（reconstruction-type regimes）における多価性や、より広範な普遍性クラスの詳細な検討については、後続の論文に委ねることとする。

さて、まず、忘却基本定理から始める。

定理 5.1 (忘却双対基本定理（パルメニデス＝ヘラクレイトス原理）)**.** 全情報を担う圏 $\mathcal{C}$ と、観測（忘却）後の圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ を考える。忘却関手

$$\Pi : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$$

が存在し、右随伴（復元・補正関手）

$$\Pi^{!!*} : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を持つとする。

このとき、

$$\Pi \dashv \Pi^{!!*}$$

が成り立つにもかかわらず、随伴の単位（*unit*）が同型でない

$$\Pi^{!!*} \circ \Pi \neq \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$$

ならば、観測圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ に誘導される演算は一般に非可換となる。

すなわち、観測後の演算子

$$\hat{A} := \Pi A \Pi^{!!*}, \quad \hat{B} := \Pi B \Pi^{!!*}$$

に対し、

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \Pi^{!!*}\Pi)B\Pi^{!!*} - \Pi B(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \Pi^{!!*}\Pi)A\Pi^{!!*}$$

が成立し、たとえ $[A, B] = 0$ であっても $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ が生じうる。

この非可換性は、忘却によって失われた自由度

$$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \Pi^{!!*}\Pi$$

の存在に起因し、不可逆性・散逸・不確定性の構造的起源を与える。*enddefinition*

解釈（象徴的表現）

$$\boxed{\textit{Non-commutativity} = \ker(\Pi^{\flat *} \circ \Pi)}$$

本定理は、

- パルメニデス的側面：随伴の存在（存在は保存される）
- ヘラクレイトス的側面：単位が同型でないこと（流れ・不可逆性）

を同時に含むため、パルメニデス＝ヘラクレイトス原理と呼ぶ。

5.1 忘却による非可換性の創発メカニズム

演算子 $\hat{A} := \Pi A \Pi^*$ および $\hat{B} := \Pi B \Pi^*$ の間に生じる交換子

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* - \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^*$$

が示す数理的構造は、本理論の核心である「忘却が非可換性を生む」という現象を鮮明に記述している。このメカニズムは、以下の *3* つの段階を経て直感的に理解される。

- 情報の不可逆的損失*:* 合成演算子 $\Pi^*\Pi$ は、忘却によって一度棄却された後に再構成（持ち上げ）された情報を表す。これに対し、補射影演算子 $P_\perp = 1 - \Pi^*\Pi$ は、忘却操作によって不可逆的に失われた情報の成分を捕捉している。
- 再構成経路における干渉*:* 元の空間において演算子 A と B が可換（$[A, B] = 0$）であったとしても、影の空間における対応物である $\hat{A}, \hat{B}$ が可換であるとは限らない。なぜなら、一方の操作から次の一方へ移行する際の中間的な再構成プロセスが、情報の欠損部である $P_\perp$ を通過せざるを得ないからである。
- 観測に付随する非可換性*:* 結果として生じる非可換性は、元の演算子 A, B 自体の性質に由来するものではない。それは、忘却という行為が誘発する情報の欠落そのものから創発する、構造的な歪みなのである。

概要本節では、忘却双対基本定理（パルメニデス＝ヘラクレイトス原理）が、物理的・解析的仮定を一切用いず、線形代数の最小構造から非可換性を必然的に生むことを示す。結論として、量子力学的非可換性はハミルトニアンやスペクトル以前に、射影と補正が恒等にならないという事実から発生する。

忘却双対基本定理：非可換性の線形代数的創発

1. 概要

本節では、物理的・解析的仮定を一切用いず、線形代数の最小構造から非可換性が必然的に生じることを示す。量子力学的非可換性は、ハミルトニアンやスペクトル以前に、**射影（忘却）と補正（擬似逆）の合成が恒等写像にならない**という構造的事実から発生する。

2. 最小設定

- 線形空間 V および 観測空間 W
- 忘却射（射影）：$\Pi : V \to W$
- 補正射（右擬似逆）：$\Pi^{!!*} : W \to V$

仮定はただ一つ、観測が不可逆であることである：

$$\Pi^{!!*}\Pi \neq \mathrm{Id}_V \tag{1}$$

3. 観測後作用素の定義と非可換性の発生

もとの空間 V 上で可換な線形作用素 A, B *(*$[A, B] = 0$*)* に対し、観測後の作用素を以下のように定義する：

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^{!!*}, \quad \hat{B} = \Pi B \Pi^{!!*} \tag{2}$$

このとき、観測後の交換子 $[\hat{A}, \hat{B}]$ を計算すると：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(\mathrm{Id}_V - \Pi^{!!*}\Pi)B\Pi^{!!*} - \Pi B(\mathrm{Id}_V - \Pi^{!!*}\Pi)A\Pi^{!!*} \tag{3}$$

ここで、射影残差 $R = (\mathrm{Id}_V - \Pi^{!!*}\Pi)$ が 0 でない限り、一般に $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ となる。

4. 構造的結論

- 非可換性の源泉*:* 非可換性は対象 A, B に内在するのではなく、射影残差 $R \neq 0$ という「忘却の構造」から直接生じる。
- 量子性の創発*:* スペクトル仮定や物理定数（h など）を導入せずとも、情報の欠落そのものが量子的な振る舞い（同時対角化不能）を必然的に導く。

5. 教育的・理論的位置づけ

本節の内容は：・ 行列・ 射影・ 擬似逆・ 可換行列のみを用いて説明可能である。したがって本定理は、量子構造発生の最小モデルとして、・ 入門教材・ 分野横断的基礎・ 高度理論への核の役割を兼ね備えている。

結語量子力学的非可換性は、線形代数の外から導入されるものではない。それは、忘却と補正が完全には打ち消し合わないという、最小の線形代数的事実から必然的に生じる構造である。

6 忘却双対基本定理からの非可換性の発生

概要

本節では、忘却双対基本定理（パルメニデス＝ヘラクレイトス原理）が、物理的・解析的仮定を一切用いず、線形代数の最小構造から非可換性を必然的に生むことを示す。

結論として、量子力学的非可換性はハミルトニアンやスペクトル以前に、射影と補正が恒等にならないという事実から発生する。

本稿では、Π^* を Π の随伴（右擬似逆）を表す記号として用いる。

6.1 最小設定（線形代数）

以下を仮定する。

- 線形空間（あるいはヒルベルト空間）V
- 観測（忘却）を表す射影 $\Pi : V \to W$
- 補正（右擬似逆）$\Pi^* : W \to V$

唯一の仮定は次である：

$$\Pi^*\Pi \neq \mathrm{Id}_V.$$

これは、観測（忘却）が不可逆であることを意味する。

6.2 観測後作用素

可換な線形作用素

$$A, B : V \to V, \qquad [A, B] = 0$$

に対し、観測後の作用素を

$$\hat{A} := \Pi A \Pi^*, \qquad \hat{B} := \Pi B \Pi^*$$

と定義する。

6.3 非可換性の発生（核心）

A, B が可換であっても、一般に

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* - \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^* \neq 0$$

が成立する。

ここでは：

- スペクトル仮定は不要
- 力学系は不要
- 物理定数は不要

非可換性は、射影残差

$$1 - \Pi^*\Pi$$

から直接生じる。

6.4　同時対角化不能の前段構造

通常は

$$\text{非可換性} \;\Rightarrow\; \text{同時対角化不能}$$

と理解される。

しかし本理論では順序が逆転する：

$$\ker(\Pi^*\Pi) \neq 0 \;\Rightarrow\; [\hat{A}, \hat{B}] \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{同時対角化不能}.$$

同時対角化不能性は、忘却の不可逆性の必然的帰結である。

6.5　観測が量子構造を生成する

A, B 自体は古典的（可換）であるにもかかわらず、観測操作を通すことで非可換になる。

すなわち、

> 量子性は対象に内在するのではなく、観測（忘却）という操作に内在する。

6.6　線形代数的表現

随伴の存在は情報の完全消失を防ぐが、単位が同型でないことは不可逆性を生む。

$$\ker(\Pi^*\Pi) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad [\hat{A}, \hat{B}] \neq 0.$$

この対応は、完全に線形代数の言葉で記述できる。

結語

量子力学的非可換性は、線形代数の外から導入されるものではない。

それは、

> 忘却と補正が完全には打ち消し合わない

という、最小の線形代数的事実から必然的に生じる構造である。

補足節：具体例

おもちゃモデル：忘却による非可換性の最小例

本節では，本論で導入した「忘却によって誘導される非可換性」が，力学的仮定や量子化手続きを一切用いず，純粋に線形代数的構成として実現されることを，極端に単純な有限次元模型によって示す。

設定　全空間を $V = \mathbb{R}^2$，忘却後の有効空間を $W = \mathbb{R}$ とする。射影 $\Pi : V \to W$ とその随伴 $\Pi^* : W \to V$ を

$$\Pi(x, y) = x, \qquad \Pi^*(t) = (t, 0)$$

によって定義する。このとき

$$\Pi^*\Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad 1 - \Pi^*\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となり，第 *2* 成分が完全に忘却されていることが分かる。

可換な演算子　V 上の線形演算子

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える。これらは

$$AB = BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を満たし，元の空間 V において完全に可換である。

忘却後の有効演算子　本文と同様に，忘却後の有効演算子を

$$\hat{A} := \Pi A \Pi^*, \qquad \hat{B} := \Pi B \Pi^*$$

と定義する。直接計算すると

$$\hat{A} = 0, \qquad \hat{B} = 0$$

となり，表面的には何の構造も残らないように見える。

忘却残差による非可換性　しかし，本文で導出した一般公式

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* - \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^*$$

に本例を代入すると，

$$\Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* = 1, \qquad \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^* = 0$$

が得られ，

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 1 \neq 0$$

となる。

解釈　本例において，

- 演算子 A, B は元の空間では可換である，
- 忘却後の有効演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ 自体は零である，
- それにもかかわらず，忘却残差が非可換性を生成する，

という現象が同時に成立している。

したがって，ここで現れる非可換性は，力学的相互作用や量子化に由来するものではなく，射影によって失われた自由度が構造的に干渉した結果として純粋に生成されたものである。この現象は，後続節で扱う無限次元・幾何学的状況においても本質的に同様の形で持続する。

7　忘却構造からのローレンツ幾何の出現

概要

本節では、忘却双対基本定理から生じる非可換性が、量子構造にとどまらず、ローレンツ幾何（相対論的構造）を必然的に生成することを示す。

時間・空間・光速度・相対性原理といった物理的仮定は一切用いない。必要なのは、線形代数的構造と忘却操作のみである。

7.1　可視／不可視分解

空間 V は自然に次の二つに分解される：

- 可視部分：$\mathrm{Im}(\Pi^*)$
- 不可視部分：$\ker(\Pi)$

忘却の存在により、両者は対称な立場にない。

7.2　符号付き二次形式

忘却構造から、次の二次形式が自然に定義される：

$$Q(v) := \langle v, \Pi^*\Pi v\rangle - \langle v, (1 - \Pi^*\Pi)v\rangle.$$

第 *1* 項は可視成分（正符号）を、第 *2* 項は不可視成分（負符号）を表す。したがって Q はミンコフスキー型の符号を持つ。

7.3　ローレンツ半径と因果構造

二次形式 Q の不変量として、

- ローレンツ半径
- 光円錐 $Q(v) = 0$
- 因果的分離

が定義される。これらは純粋に幾何学的に現れる。

7.4 ローレンツ群

忘却構造と可換な線形同型

$$g\Pi = \Pi g$$

を満たす変換全体は、二次形式 Q を不変に保つ。したがってそれらは

$$O(1, n)$$

型の群を成す。

結語

相対論は、時間と空間を仮定して始まる理論ではない。
　それは、

　　観測が情報を落とすという事実の幾何学的帰結

として、線形代数の段階ですでに芽生えている構造である。

8 随伴、忘却、そしてローレンツ計量の創発

8.1 なぜ右随伴が必要なのか

観測（忘却）関手を $\Pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ とし、右随伴関手 $\Pi \dashv \Pi^*$ の存在を仮定する。この随伴関係は単なる便宜上の設定ではなく、構造上の必然である。

左随伴の不適格性：　もし左随伴 $\Pi^! \dashv \Pi$ を仮定すると、合成関手 $\Pi \circ \Pi^! : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ は恒等写像へのユニットを持ち、べき等となる。これは「繰り返しの観測は新しい情報を生まない」という自明な命題を表現する。しかし、逆向きの合成 $\Pi^! \circ \Pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ は、忘却されたデータの「標準的なリフト（持ち上げ）」を定義してしまう。このリフトは関手的、ゆえに可換であり、観測された代数における「非可換性の構造的源泉」を消し去ってしまう。したがって、左随伴は観測される量子的な非可換性を生成し得ない。

カテゴリー論的疑似逆写像としての右随伴：　右随伴 Π^* は、カテゴリー論的なムーア・ペンローズ型逆写像の役割を果たす：

$$\Pi\Pi^*\Pi = \Pi, \qquad \Pi^*\Pi\Pi^* = \Pi^*.$$

これは、観測データから観測前の状態を復元する「最適再構成」を表現している。合成 $\Pi^*\Pi$ は自己随伴的であり、忘却によって失われた情報をエンコードする。

情報幾何学的意味：　随伴関係 $\Pi \dashv \Pi^*$ は、圧縮（Π）と再構成（Π^*）が情報幾何学的に双対であることを示している。フィッシャー情報量は、まさにこの随伴ペアによって極値をとる。左随伴の採用は、粗い情報から細かい情報への非物理的な流れを意味し、この最適性に反することになる。

8.2 なぜローレンツ計量は $(1, n)$ なのか

状態空間を V、観測空間を W とし、

$$\Pi : V \to W, \qquad \Pi^* : W \to V$$

とする。このとき、$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$ と分解できる。

エントロピー勾配による論証： 忘却はエントロピーを $\Delta S = \log \dim \ker(\Pi)$ だけ増大させる。これにより V 上に単調なエントロピー汎関数が定義される。その勾配は、最大情報流の唯一の方向を選択する。もし $\mathrm{Im}(\Pi^*)$ の次元が *2* 以上であれば、複数の独立したエントロピー勾配が存在することになり、エントロピーの加法性および単調性に矛盾する。ゆえに $\mathrm{Im}(\Pi^*)$ は *1* 次元であり、一意な「時間的」方向を定義する。

誘導された二次形式： ペアリングによって誘導される二次形式 Q を以下のように定義する：

$$Q(x) = \langle x, (\Pi^*\Pi - I)x \rangle.$$

この形式は $\mathrm{Im}(\Pi^*)$ 上で正、$\ker(\Pi)$ 上で負となる。したがって Q は符号数 $(1, n)$ を持ち、ローレンツ幾何学を与える。これは、時空の因果構造がアプリオリに仮定されるものではなく、忘却と再構成の最小構造から強制されるものであることを示している。

8.3 観測の投影図式の普遍性

観測の基本概念として投影 Π を用いることは、決して限定的な仮定ではない。

一般化された測定： すべての物理的測定は、射影測定、部分トレース、*POVM*（正作用素値測度）、あるいは弱（連続）測定に分類される。スティーンスプリングの拡張定理およびナイマルクの定理により、これらすべての測定は、より大きなヒルベルト空間上での「射影」として実現可能である。したがって、忘却写像 Π は普遍的である。

量子測定公準との関係： 標準的な量子力学において、観測量 A の測定は固有空間への射影に対応する。我々のフレームワークでは、これは

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^*$$

へと置き換えられ、ボルンの規則は、忘却の下で保持された情報の測度として回復される。

観測可能な帰結： Π によって定義されるファイバー束 $V \to W$ の曲率は、ベリー位相や非可換性を生じさせる。Π の選択の違いは実験セットアップの違いに対応し、異なる交換関係を予測するため、本理論は経験的に検証可能である。

— *Causality is the shadow cast by the loss of information.* —

8.4 スティーンスプリング＝クラウスの定理と忘却射影の普遍性

本フレームワークに対する想定される反論として、すべての量子測定が射影的であるわけではない（*POVM*、弱測定、開放系の発展などの方がより一般的である）という点が挙げられる。しかし、この問題はスティーンスプリング＝クラウスの表現定理によって解消される。この定理は、「射影」こそが事実上の普遍的な形式であることを示している。

定理 **8.1** (スティーンスプリング＝クラウス)**.** 任意の完全正値トレース保存（*CPTP*）写像

$$\Phi : \rho \mapsto \sum_i K_i \rho K_i^\dagger$$

は、以下の形式の拡張（*dilation*）を認める：

$$\Phi(\rho) = \mathrm{Tr}_E\big(U(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|)U^\dagger\big),$$

ここで U は拡大されたヒルベルト空間 $V \otimes E$ 上のユニタリ作用素であり、Tr_E は環境系 E に関する部分トレースを表す。

この定理は、いかなる量子操作も以下の *3* つのステップに分解できることを示している：

1. 埋め込み：$V \hookrightarrow V \otimes E$

2. ユニタリ発展：U

3. 射影（忘却）：$\Pi = \mathrm{Tr}_E$

したがって、*POVM* や弱測定を含むあらゆる物理的観測は、系の適切な拡張を行った後での「射影」と等価である。ゆえに、

$$「観測」＝「忘却射影」\Pi$$

という仮定は制約ではなく、量子測定の普遍的な標準形式（*Normal Form*）であると言える。

概念的意義： 我々のフレームワークにおいて、Π は環境への不可逆的な情報の喪失を表現している。スティーンスプリング拡張は、量子的な非可換性、デコヒーレンス、そして測定の反作用が、すべてこのような「忘却」から生じることを示している。したがって、観測される量子構造は根源的なものではなく、より大きな空間におけるユニタリ発展の後に適用された射影 Π によって「誘導された」ものに過ぎない。

この結果は、「忘却基本定理」に対する量子情報理論的な基礎を提供する：すなわち、あらゆる観測可能な非可換性とあらゆる因果構造は、究極的には環境へと破棄された情報に由来するのである。

Steinspring – Kraus Theorem（忘却理論的再解釈）任意の忘却操作が完全正値性を満たすならば、それはより高次の空間において非忘却的な力学とし

て実現可能である。ただし、その持ち上げは正準ではなく、元の空間に戻る際には必ず忘却を伴う。

これは、「非忘却的持ち上げは可能だが、踊り場構造の外に出る」という理論立場を、既存定理で裏打ちする。「非忘却的持ち上げは存在するが、それは必ず「環境」を含む」とも言えるし、同時に、「非忘却的持ち上げは比較可能性を失い、多値性を含む」という主張にもつながるが、ここでは、非忘却的持ち上げの定式化には踏み込まない。

8.5 忘却からの質量・エネルギー等価性の導出

本フレームワークにおいて、エネルギーと質量の双方は忘却によって誘起される幾何学から生じる。状態空間 V を、再構成可能な自由度と忘却される自由度へと分解する：

$$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$$

エントロピー流としてのエネルギー： 忘却に伴うエントロピーを $S = \log \dim \ker(\Pi)$ とする。再構成可能な方向 $\mathrm{Im}(\Pi^*)$ に沿ったこのエントロピーの勾配は、物理的な時間パラメータ t を定義する。したがって、この方向に沿った並進の生成元はエネルギーと同定される：

$$E \ \propto \ \frac{dS}{dt}.$$

保持された内部情報としての質量： 忘却された部分空間 $\ker(\Pi)$ は、観測からは再構成できない自由度を象徴している。この部分空間の大きさは、系に内部的に蓄積された情報の量を測定する。したがって、我々は以下のように同定する：

$$m^2 \ \propto \ \dim \ker(\Pi).$$

これは不変質量（*invariant mass*）の役割を果たす。

ローレンツ不変量： 二次形式 $Q(x) = \langle x, (\Pi^*\Pi - I)x \rangle$ は符号数 $(1, n)$ を持ち、ローレンツ幾何学を与える。エントロピー流の *4* 元ベクトル p に対し、以下の不変量が得られる：

$$Q(p, p) = m^2.$$

これは、相対論的な質量・エネルギー関係の抽象的な形式である。

光速 c の解釈： 射影 Π によって情報が忘却される最大速度が、因果円錐（*causal cone*）を決定する。これにより、時間成分と空間成分の間の普遍的な変換係数 c が固定され、以下の式が導かれる：

$$E^2 = m^2c^4 + p^2c^2.$$

静止系 $p = 0$ において、これは次式に帰着する：

$$E = mc^2.$$

このように、質量・エネルギーの等価性はアプリオリに仮定されるものではなく、内部の（忘却不能な）情報と、忘却によって誘起されるエントロピー流との間の変換として創発するのである。

— *Mass is the silence of stored information, while energy is the sound of it being forgotten.* —

展開

直感的説明：なぜローレンツ群になるのか

ここで何が起きているかを直感的に説明する。忘却写像 Π は空間を「可視成分」と「不可視成分」に分解する操作である。したがって条件

$$g\Pi = \Pi g$$

を満たす変換 g とは、この分解を壊さずに、可視部分同士・不可視部分同士の対応関係のみを入れ替える変換に他ならない。言い換えれば g は、「何が観測可能で何が失われているか」という区別を保存する変換である。

一方、二次形式

$$Q(v) = \langle v, \Pi^*\Pi v\rangle - \langle v, (1-\Pi^*\Pi)v\rangle$$

は、可視成分と不可視成分の寄与の差を測る量であり、この差を保存する変換とは、両者のバランスを保ったまま空間を混合する操作である。したがって Q を不変に保つという条件は、可視方向と不可視方向を区別したまま回転・混合する対称性を意味する。

この二つの条件、すなわち「忘却による分解を保存すること」と「可視／不可視の差を保存すること」を同時に満たす変換全体が、ちょうどローレンツ型の対称性に対応する。

数式的補足：符号付き二次形式の保存群

数学的には、Q は符号型 $(+,-,\ldots,-)$ をもつ二次形式である。このような符号付き二次形式を不変に保つ線形変換全体は、線形代数の基本定理として直交群

$$O(1,n)$$

を成すことが知られている。

したがって本構成ではローレンツ群を仮定して導入しているのではなく、忘却構造が定める二次形式の保存条件から必然的に現れている。

直感的説明：光円錐とは何か

二次形式 Q によって定義される条件

$$Q(v) = 0$$

は、可視成分と不可視成分の寄与がちょうど釣り合っていることを意味する。すなわち

$$\langle v, \Pi^*\Pi v\rangle = \langle v, (1-\Pi^*\Pi)v\rangle.$$

これは「観測によって保持される情報量」と「忘却によって失われる情報量」が等しい状態を表している。

したがって光円錐とは、空間的・時間的な速度の境界として最初から与えられているのではなく、観測可能性と不可視性のバランスがちょうど崩れも支配もしない臨界面として現れている。この意味で光円錐は、情報的に中立な境界面である。

時間的・空間的方向の区別

$Q(v) > 0$ の領域では可視成分が支配的であり、変換によって観測可能性が維持されやすい。これはローレンツ幾何において時間的方向に対応する。

一方 $Q(v) < 0$ の領域では不可視成分が支配的であり、観測によって容易に情報が失われる。これは空間的方向に対応する。

したがって時間方向とは、物理的に特別な次元なのではなく、忘却構造に対して安定な情報伝達方向として定義されている。

なぜ因果構造に見えるのか

光円錐の内側 *($Q > 0$)* にある方向では、変換を重ねても観測可能な成分が消失せず、状態の影響が連続的に伝播する。

しかし光円錐の外側 *($Q < 0$)* にある方向では、不可視成分の寄与が支配的となり、観測によって情報が分断されるため、状態の連続的な伝達が保証されない。

このため、「影響が伝わる／伝わらない」という区別が、幾何学的に光円錐によって区切られることになり、これが因果構造として解釈される。

すなわち因果性とは、時間の流れの仮定から導入されるものではなく、忘却構造に対して情報が保持されるか否かという条件から幾何学的に生じている。

なぜ時間方向は 1 次元なのか

ローレンツ幾何において時間方向が一つしか存在しないことは、通常は物理的事実として受け入れられている。しかし本構成では、この非対称性も忘却構造から必然的に導かれる。

忘却写像 Π により空間は

$$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$$

と分解される。ここで可視部分 $\mathrm{Im}(\Pi^*)$ は、観測によって回復可能な成分全体を表している。

重要なのは、この可視部分は忘却操作によって一意に指定される「回復可能方向の全体」であり、それ自体が一つの束として定まるという点である。し

たがって、観測に対して安定な方向は、構造的に一つのクラスとしてしか定義されない。

一方、不可視部分 $\ker(\Pi)$ は多次元に広がりうる。忘却によって失われる自由度は複数存在し得るが、回復可能性を保証する方向は一意に定まる。

この非対称性により、二次形式 Q の正符号方向は本質的に *1* 次元となり、負符号方向のみが多次元に拡張される。これがローレンツ署名 $(1, n)$ が自然に現れる理由である。

したがって時間方向とは、座標の一成分として仮定されるものではなく、忘却に対して情報が保存される唯一の安定方向として構造的に選ばれているのである。

時間の向きと不可逆性

さらに、忘却写像が可逆でないという事実、すなわち

$$\Pi^*\Pi \neq \mathrm{Id}$$

は、可視方向に沿った進行が一方向的であることを意味する。

不可逆な観測過程においては、回復可能な情報は常に失われる方向に対してのみ定義され、逆向きの復元は一般には不可能である。この構造が、時間に自然な向きを与える。

したがって時間の流れとは、独立に仮定される物理的公理ではなく、忘却構造に内在する不可逆性の幾何学的表現である。

非可換性はなぜ曲率を意味するのか

前節で見たように、忘却写像 Π により空間は

$$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$$

と分解され、状態は可視自由度と不可視自由度を持つファイバー構造をなす。

このとき、観測後の作用素

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^*$$

は、全空間上の作用素 A を可視部分へ射影した有効作用として解釈できる。すなわち $\hat{A}$ はファイバー方向の自由度を積分消去した有効演算子である。

複数の操作を順に適用するとき、もしファイバー構造が平坦であれば、射影の順序によって結果は変わらない。しかしファイバー構造がねじれている場合には、異なる経路に沿った射影結果が一致しなくなる。

この経路依存性こそが、作用素の非可換性として現れる。

可換性の破れと曲率

具体的には、可換な作用素 A, B に対しても、観測後には

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* - \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^*$$

が一般に非零となる。

右辺に現れる

$$1 - \Pi^* \Pi$$

は、可視部分と不可視部分の間の結合項であり、ファイバー方向への漏れを測る量である。したがって非可換性は、基底空間上で閉じない平行移動のずれ、すなわち曲率に対応している。

この意味で、非可換性は代数的現象である以前に、幾何学的な曲率の表現である。

ゲージ場としての忘却接続

もし忘却写像が位置依存するならば、すなわち

$$\Pi = \Pi(x)$$

であれば、可視部分の同一視は点ごとに異なる。

このとき、可視成分を比較するには、不可視ファイバーを通した補正写像が必要となり、これは接続の定義に他ならない。

観測後作用素の非可換性は、この接続の曲率として解釈され、物理においてはゲージ場の強度に対応する。

したがってゲージ場とは、新たに導入される力の媒介ではなく、忘却ファイバーの幾何学的ねじれそのものなのである。

量子構造と場の統一的起源

以上より、

- 量子論における非可換性
- 幾何学における曲率
- 場の理論におけるゲージ接続

は互いに独立な概念ではなく、忘却構造という単一の幾何学的事実の異なる表現にすぎない。

量子構造と相互作用は、同一の情報幾何学的起源を共有している。

重力とは何か：忘却率の空間変動

前節では、忘却構造が位置依存する場合に、可視部分を比較するための接続が必要となり、その曲率がゲージ場として現れることを見た。

ここではさらに、忘却の強さそのものが空間的に変動する場合を考える。

すなわち、忘却写像 Π が

$$\Pi = \Pi(x)$$

として点ごとに異なるだけでなく、射影の度合い、すなわち可視成分と不可視成分の分離比率が場所によって変化する状況を考える。

このとき二次形式

$$Q_x(v) = \langle v, \Pi(x)^*\Pi(x)v\rangle - \langle v, (1 - \Pi(x)^*\Pi(x))v\rangle$$

は位置依存する計量となり、時空は一様なローレンツ空間ではなく曲率をもつ。

したがって重力とは、可視性と不可視性の分配比が空間的に変化すること、すなわち忘却率の勾配が作る幾何学的歪みである。

測地線としての自由落下

計量が位置依存するとき、状態の自然な進行はその計量に対する測地線に沿って起こる。

これは物理における自由落下運動に対応する。物体が力を受けて曲がるのではなく、忘却構造の変化した幾何の中で最も情報保存的な経路を辿っているにすぎない。

この意味で重力は、力というよりも観測構造の非一様性の表現である。

エネルギーと忘却密度

物質やエネルギーの存在は、周囲の観測構造に対して追加の不可視自由度を導入し、局所的な忘却率を増大させる。

その結果、二次形式 Q_x の係数が変化し、時空計量が変形する。これは一般相対論におけるエネルギー運動量テンソルが計量を決定する構造に対応する。

したがって

物質が時空を曲げる

とは、

物質が忘却構造の密度分布を変える

という情報幾何学的事実の言い換えにすぎない。

統一的視点

以上より、

- 非可換性：忘却ファイバーのねじれ
- ゲージ場：忘却接続の曲率
- 重力：忘却率の空間変動

はすべて、同一の忘却幾何の異なる側面として理解される。

量子論と相対論の統一は、新たな物理公理を導入することではなく、観測という操作の幾何学的構造を正しく記述することに他ならない。

9　最小公理系としての忘却幾何

本節では、これまで導いた量子構造・ゲージ構造・重力幾何が、ごく少数の構造的仮定から必然的に従うことを明示する。

Axiom 1（忘却写像の存在）

全状態空間 V に対し、観測を表す線形写像

$$\Pi : V \to W$$

および補正写像

$$\Pi^* : W \to V$$

が存在する。

ここで Π は情報の射影（忘却）を表し、Π^* は観測後の情報から復元可能な部分を持ち上げる操作を表す。

Axiom 2（不可逆性）

忘却と補正は完全には打ち消し合わず、

$$\Pi^*\Pi \neq \mathrm{Id}_V$$

が成立する。

すなわち観測は本質的に不可逆であり、不可視自由度が必ず存在する。

Axiom 3（局所性・位置依存性）

忘却構造は一様とは限らず、空間点 x に依存して

$$\Pi = \Pi(x)$$

と変化しうる。

すなわち観測構造は局所的に異なる幾何を誘導する。

主要帰結

上記三公理から、以下の構造が必然的に導かれる。

- （量子構造）可換な作用素 A, B に対しても、観測後作用素 $\hat{A} = \Pi A \Pi^*$, $\hat{B} = \Pi B \Pi^*$ は一般に非可換となる。すなわち量子論的非可換性は忘却構造から生じる。
- （ローレンツ幾何）忘却構造から誘導される二次形式

  $$Q(v) = \langle v, \Pi^*\Pi v\rangle - \langle v, (1 - \Pi^*\Pi)v\rangle$$

  は符号 $(1, n)$ を持ち、光円錐と因果構造を定める。

- （ゲージ場）忘却構造の位置依存性は可視部分の同一視に接続を必要とし、観測後作用素の非可換性はその曲率として現れる。
- （重力）忘却率そのものの空間変動は計量の位置依存性を生み、測地線運動として自由落下が記述される。

理論的位置づけ

本理論は、量子論と相対論を統一する新たな物理仮説ではない。それらが共通して依拠している

観測は情報を完全には保存しない

という事実を、幾何学的に展開した結果にすぎない。

したがって本構成は物理理論の代替ではなく、物理理論が成立するための構造的基盤を与えるものである。

エントロピーの幾何学的定義

本理論では、観測とは状態空間に対する射影

$$\Pi(x) : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\mathrm{vis}}$$

であり、不可視成分は $(1 - \Pi(x))\mathcal{H}$ に属する。

したがって各点 x において、不可視自由度の体積

$$\Omega(x) := \dim(1 - \Pi(x))\mathcal{H}$$

あるいは連続極限では対応する測度体積が定義される。

ここでエントロピーを

$$S(x) := \log \Omega(x)$$

として定義することは自然である。これは観測によって失われた自由度の量を測る指標である。

忘却率とエントロピー勾配

前節で導入した忘却率場 $\lambda(x)$ は、射影強度の局所的尺度であり、$\Omega(x)$ と単調関係にある。

すなわち、

$$\nabla\lambda(x) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla S(x) \neq 0$$

であり、忘却率勾配はエントロピー勾配に一致する。

したがって、時間方向は

$$\partial_t \parallel \nabla S$$

として特徴付けられる。

履歴進行と単調性

状態の進行は忘却幾何における測地線に沿って起こり、これは局所的に

$$\frac{d}{d\tau}S(x(\tau)) \geq 0$$

を満たす。

これは、履歴が不可逆射影を連続的に受けるためであり、一度不可視化された自由度が再び可視化される力学は存在しないことによる。

したがってエントロピーは観測履歴に沿って単調増加する。

第二法則の構造的起源

以上より、熱力学第二法則

孤立系のエントロピーは減少しない

は、本理論においては力学法則ではなく、

射影構造を持つ観測幾何における測地線の単調性定理

として導かれる。

不可逆性は統計的仮定ではなく、忘却構造そのものに起因する幾何学的性質である。

等方向性原理との対応

忘却率が空間的に等方である限り、エントロピー勾配は局所的に唯一の時間方向を定めるが、空間方向には特権的軸を与えない。

これは一般相対論における等方向性原理と同型であり、時間の向きのみが幾何学的に選択される理由を説明する。

したがって、時間の矢と熱力学的不可逆性は、同一の観測幾何構造の異なる表現にすぎない。

可視性境界としての因果構造

本理論において観測とは射影

$$\Pi(x) : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\mathrm{vis}}$$

であり、可視・不可視の分離は点ごとに定義される。

ある点 x において状態が可視であるとは、観測射影の核に落ちていないことを意味する。したがって、ある摂動が他点 y においても可視であるためには、観測射影の合成

$$\Pi(y) \circ U(x \to y)$$

が非零でなければならない。

ここで $U(x \to y)$ は忘却幾何における並進写像である。

可視伝播条件と境界面

忘却率が一定の場合、可視成分の減衰は距離に対して指数的に進行する。

したがって、ある臨界距離 d_c において

$$\|\Pi(y)U(x \to y)v\| = 0$$

となる境界が存在する。

この境界は、「摂動が観測構造を通過できる限界」すなわち情報伝達可能領域の境界を定める。

この境界面が因果円錐である。

光円錐の幾何学的性質

忘却率勾配が時間方向を定めるとき、境界面はその方向に対して等角的に開く双曲面となる。

すなわち、計量 Q によって

$$Q(v) = 0$$

を満たす接ベクトル全体が境界方向を張る。

これはローレンツ幾何における光的方向に一致する。

したがって光円錐とは、

可視と不可視が釣り合う忘却臨界面

であり、速度制限は力学的仮定ではなく観測射影の幾何学的制約に起因する。

因果律の構造的起源

因果関係とは、ある点で生じた可視変化が別の点で依然として可視であるという条件で定義される。

したがって因果構造とは、情報が忘却によって消失する前にどこまで到達可能かという幾何学的問題である。

これは「信号が伝わる速度」に関する力学法則ではなく、観測構造が許容する可視領域の包含関係である。

よって因果律は、忘却構造に内在する可視性順序として導かれる。

準連結構造と準可積分構造

本節では，本論で用いる「準連結構造」および「準可積分構造」を，最小限の形で定式化する。これらは厳密な位相的・解析的構造を仮定するものではなく，忘却操作によって生じる比較可能性の弱化を捉えるための概念である。

準連結構造

定理 9.1 (準連結構造)**.** 空間 X が 準連結構造 を持つとは，X が大域的には解析的あるいは位相的に連結であることを要求しない一方で，任意の点 $x \in X$ に対して，その近傍上では一貫した局所的比較や方向付けが定義できることをいう。

ここで重要なのは，大域的な貼り合わせや正準的座標系の存在を仮定しない点である。準連結構造は，忘却操作によって大域的な同一視が破壊された後にも，局所的な微分的比較が残存する状況を記述する。

準可積分構造

定理 9.2 (準可積分構造)**.** ある力学系または演算体系が 準可積分 であるとは，許容される局所方向に沿っては可積分性が成立する一方で，大域的には積分路の選択に依存し，正準的な積分結果が定義できないことをいう。

この場合，大域的可積分性の破れは，局所的特異点や不連続性によるものではなく，忘却操作に起因する比較不能性，すなわち積分経路間の正準的同一視の喪失によって生じる。

両構造の関係

本論の枠組みにおいて，準可積分構造は準連結構造の力学的側面として現れる。すなわち，忘却によって大域的連結性が失われた空間上では，局所的には可積分な構造が残るものの，その大域的延長は順序依存性や非可換性を伴う。

この意味で，「準」という接頭辞は，忘却の下で構造が局所的にのみ保存され，大域的には正準的に延長できないことを強調するものである。

忘却基本定理と準連結構造

忘却基本定理が成り立つ系においては，情報を削減する操作が不可逆的に導入される一方で，局所的な比較や方向付けは完全には失われない。この非対称性により，大域的な解析的連結性や正準的同一視は破壊されるが，各点近傍における一貫した局所構造は必然的に残存する。

本論では，このような状況で自然に現れる幾何学的構造を準連結構造 と呼ぶ。すなわち，準連結構造とは，忘却操作の下で大域的連結性が失われた後にも，局所的な微分的比較が可能であることを特徴とする構造である。

この意味で，忘却基本定理は準連結構造の存在を保証する原理として理解され，準連結構造は忘却の効果を幾何学的に表現したものである。

結論：本理論は何を主張し，何を主張しないか

本理論が主張すること

本論文の中心的主張は以下である。

- 観測とは状態空間に対する射影であり，物理的実在は常に忘却を伴う像として与えられる。
- 非可換性，ゲージ場，ローレンツ計量，重力，時間の向き，および熱力学的不可逆性は，すべてこの忘却構造の幾何学的帰結として統一的に導かれる。
- 因果構造および光円錐は，力学的伝播速度の仮定ではなく，可視性が維持される領域の境界として定義される。
- 第二法則は統計的仮定ではなく，射影幾何における不可逆写像の単調性として導出される。

したがって本理論における統一とは，相互作用や力を単一の場に還元することではなく，それらが分化して現れる以前の観測構造を記述することである。

本理論が主張しないこと

一方で，本理論は次の点については主張しない。

- 本理論は具体的な素粒子モデルや相互作用定数の値を与えない。
- 既存の場の理論や量子論の力学方程式を修正するものではなく，それらの背後にある幾何学的前提を再解釈するにとどまる。
- 観測不能な自由度の実在性について，形而上学的立場を取るものではない。

本理論の目的は，新たな物理的存在物を仮定することではなく，観測という操作そのものが物理法則の形式を決定していることを示す点にある。

理論的位置づけ

本理論は統一場理論でも量子重力理論でもなく，より根源的には観測理論である。

量子論と相対論の不整合は，二つの理論が矛盾しているというよりも，両者がすでに観測後の構造を前提として構築されていることに起因する。

忘却構造を理論の内部に組み込むことで，量子性と時空幾何は対立概念ではなく，同一の観測幾何の異なる投影として理解される。

今後の課題

本論文では，観測幾何の最小構造からどこまで物理的構造が必然化されるかを示すにとどめた。

準可積分構造との対応，非忘却構造としての真空の性質，および数論的スペクトル構造との関係については，別稿において扱う予定である。

それらの問題は，本理論の公理を拡張するものではなく，ここで導入された忘却幾何の具体的実現例として理解されるべきである。

今後の展開

本構成は最小公理系の提示にとどまっており、以下の方向への拡張が自然に残されている。

- 忘却ファイバーの位相的不変量と量子数の対応関係
- 忘却接続の量子化と相互作用の統一記述
- 忘却幾何と数論的スペクトル理論との接続

これらは本稿の射程を超えるが、すでに別の理論的枠組みにおいて検討されつつある。

終わりに

量子論と相対論は、しばしば物理学史上の二大理論として並置される。しかし本稿の立場では、それらは別個の原理から出発したのではなく、観測という単一の構造的事実の異なる表現にすぎない。

本理論は、世界がどのように振る舞うかを記述するものではなく、なぜそのような記述形式しか取り得ないのかを説明するものである。

その意味で本構成は、物理理論の背後にある観測構造の幾何学的解剖であり、理論以前の理論として位置づけられる。

２つの定理

10　忘却幾何と準可積分構造の同値性

10.1　位置づけと目的

本節の目的は、「忘却」を伴う幾何学的構造が、自然に概複素（*almost complex*）構造およびその可積分性理論と対応することを示すことにある。ここでは物理的解釈や数論的応用を一時的に排し、純粋に微分幾何学および解析学の言語を用いて、忘却接続、非可換性、および曲率がどのように準可積分構造を必然的に誘導するかを定式化する。

10.2　忘却構造の公理的定義

定理 10.1 (忘却射および部分復元射影)**.** E を滑らかな多様体上の複素ベクトル束とする。射 $\Pi : E \to E_0$ を忘却射（***forgetful projection***）と呼ぶ。ここで E_0 は情報を縮約した状態空間である。Π^* をその随伴射とするとき、

$$P := \Pi^* \Pi$$

を部分復元射影（***partial reconstruction projection***）と定義する。

定理 10.2 (忘却接続)**.** E 上の接続 ∇ が忘却接続であるとは、$\nabla P \neq 0$ を一般に許容し、その非零成分が忘却による情報損失を表現している場合をいう。

10.3 概複素構造との対応

定理 10.3 (忘却による複素構造作用素)**.** 忘却接続 ∇ に対し、作用素 J を以下のように定義する。

$$J := i(2P - 1)$$

命題 10.4. 作用素 J は E 上の概複素構造を定める。すなわち、$J^2 = -I$ が成立する。

Proof. P が射影演算子（$P^2 = P$）であることから、直接計算により $J^2 = -(4P^2 - 4P + 1) = -I$ を得る。 □

10.4 非可換性と Nijenhuis テンソル

定理 10.5 (忘却交換子)**.** ベクトル場 X, Y に対し、忘却接続に伴う非可換量を以下のように定義する。

$$\mathcal{N}_\Pi(X, Y) := [PX, PY] - P[PX, Y] - P[X, PY] + P[X, Y]$$

命題 10.6. 忘却交換子 $\mathcal{N}_\Pi$ は、概複素構造 J に対応する *Nijenhuis* テンソルと自然に同一視される。

10.5 忘却曲率と準可積分性

定理 10.7 (忘却曲率)**.** 忘却接続 ∇ に対し、以下の量を忘却曲率と定義する。

$$R_\Pi := [\nabla_X, \nabla_Y]P - \nabla_{[X,Y]}P$$

定理 10.8 (準可積分構造)**.** 概複素構造 J が準可積分であるとは、対応する忘却曲率 $R_\Pi = 0$ を満たすことをいう。

10.6 主定理：同値性定理

定理 10.9 (忘却幾何と準可積分性の同値性)**.** 以下の諸命題は互いに同値である。

1. 忘却曲率 R_Π が消滅する。
2. 忘却非可換量 $\mathcal{N}_\Pi$ が消滅する。
3. 誘導された概複素構造 J が可積分である。

証明の概略. (1) と (2) の同値性は定義式の直接的な展開による。(2) と (3) の同値性は、Nijenhuis テンソルの消滅条件が概複素構造の可積分性の必要十分条件であるという、Newlander–Nirenberg の定理の標準的帰結に従う。 □

10.7 幾何学的意義

本定理は、複素構造や可積分性といった解析的構造が外部から天下り的に与えられるものではなく、「忘却を伴う幾何操作そのものから必然的に誘導される」ことを示している。したがって、解析接続や複素構造の存在は、観測・情報縮約・非可換性の幾何学的帰結として再解釈されるべきである。

11 非空定理（入門編）: 忘却構造と数論的スペクトルの存在保証

11.1 本節の位置づけ

本節の目的は、「証明多様体の理論」において本質的な役割を果たす非空定理（***non-emptiness theorem***）を、最小限の仮定および構造的主張に限定した形で提示することにある。本稿は入門的構成をとるため、具体的な数論的構成や零点分布の精密解析には踏み込まない。ここで示すのは、「忘却構造が存在する限り、理論は空にならず、その観測スペクトルは必然的に数論的構造を帯びる」という原理的主張である。

11.2 非忘却構造の最小仮定

公理 **11.1** (忘却構造)**.** $\mathcal{C}$ を状態と観測からなる圏とする。この圏には、忘却射（あるいは忘却関手）$\Pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_0$ およびその随伴 Π^* が存在すると仮定する。ここで $P := \Pi^*\Pi$ は部分復元射影を与える。

公理 **11.2** (非忘却性)**.** 射影 P が自明でない、すなわち $0 \neq P \neq I$ を満たすとき、この忘却構造を非忘却的であるという。これは「観測によってすべてが消失するわけでも、完全に保存されるわけでもない」という最小限の物理的・論理的要請を表現している。

公理 **11.3** (トレース)**.** $\mathcal{C}$ に付随する作用素代数に、正で忠実なトレース Tr が定義されていると仮定する。

11.3 非空定理

定理 **11.4** (非空定理)**.** 仮定 *11.1–11.3* を満たす観測圏 $\mathcal{C}$ において、以下が成り立つ。

1. 観測可能なスペクトルは空ではない。
2. 当該スペクトルには、離散的な零点構造が必然的に存在する。

Proof. 非忘却性（仮定 11.2）より射影 P は自明ではなく、トレースの忠実性より $\mathrm{Tr}(P) > 0$ が成り立つ。これは観測後に残存する非自明な状態成分の存在を保証する。忘却基本定理により、この残存成分は半群的時間発展の下で、完全には消滅せず、かつ連続スペクトルへと完全に拡散することもない。したがって、対応する生成子のスペクトルには、非自明な離散共鳴（零点）が必然的に現れる。 □

11.4　数論的構造との接続（原理的言及）

本定理が保証する離散スペクトル構造は、積表示、トレース公式、および *Mellin* 型変換を通じて、ゼータ関数ないし L 関数型の表現を自然に誘発する。これらの具体的構成および零点分布の詳細は、本論文の射程を超えるため、別稿に譲る。

11.5　意義

非空定理の核心は、「理論は、仮定された瞬間にすでに何かを含んでいる」という点にある。忘却構造は情報を失わせる操作であると同時に、完全な「無」や「沈黙」を禁止する構造でもある。本定理は、証明多様体の存在保証および数論的スペクトルの必然性を与える基礎原理として機能する。

忘却幾何と準可積分構造の同値性

- 忘却接続 $\leftrightarrow$ *Almost complex structure*
- 曲率零条件 $\leftrightarrow$ 可積分性
- 非可換性 $\leftrightarrow$ *Nijenhuis* テンソル

非忘却構造としての「非空性」

- 観測後に残る構造の最小条件
- *Vacuum* $\neq$ 無
- トレース・スペクトル・零点の起源

以上の内容を簡単に補足すると、相対論的空間と量子力学的空間は非忘却である限りにおいて本質的に非可積分であり、局所的な連結性がなりたつ、「準可積分領域」として、定式化される。これは、僕の理論で言うと、「超リーマン面の種数２以上」ということである。このような領域に拡大された構造は、本質的に、トートロジーへと縮約しない多様体構造を持ち、非空性を持つことが帰結される。これは、さまざまな数学的対象においてすでに現れている特徴であり、それについては、別の論文で説明する予定である。

12　累積的相対論系：準連結構造の安定性と時間の一意性

本節では、忘却を含む力学系がマクロな安定構造、すなわち「相対論的時空」へと組織化されるための最小限の定義セットを提示する。本論の特筆すべき点は、ローレンツ計量や光速不変性を天下り的に仮定せず、準連結構造の「累積性」からこれらを導出する点にある。

12.1　コア定義セット

定理 **12.1** (準連結構造（Quasi-connected structure）)**.** 忘却作用を含む比較構造において、局所的には可逆な比較が可能であるが、大域的には不可逆な情報損失（半群的性質）を伴うため、全体としては解析的な連結性を欠く構造を準連結構造と呼ぶ。

定理 **12.2** (相対論的系（Relativistic system）)**.** 準連結構造を持ち、忘却によって生成される順序（ポセット構造）が、因果構造として解釈可能な系を相対論的系と呼ぶ。本定義において、特定の計量や座標変換群はあらかじめ仮定されない。

定理 **12.3** (累積性（Cumulativity）)**.** 相対論的系の族 $\{S_i\}$ に対し、それらを合成して得られる全体系 $S = \bigoplus_i S_i$ が再び相対論的系となるとき、この性質を累積性と呼ぶ。これは、相対論的系が情報の集積過程において構造的に発散せず、相対論的性質を維持し続けるための安定条件である。

定理 **12.4** (時間方向の一意性)**.** 準連結構造において、忘却に伴う不可逆な順序生成子が一意であるとき、その順序方向を時間方向と呼ぶ。時間は外部から与えられた座標ではなく、忘却生成子（*generator*）そのものに由来する。

定理 **12.5** (累積的相対論系)**.** 相対論的系が累積性を満たすとき、その系を累積的相対論系と定義する。

12.2　構造的帰結に関する注釈

注意 **12.6** (時空次元の非対称性)**.** 系が累積性を満たすためには、忘却に伴う順序生成子は一意でなければならない。したがって、累積的相対論系において時間方向は必然的に 1 次元に固定される。一方で、空間方向（可逆比較が可能な方向）については、累積性を損なうことなく多次元を許容するため、次元数に本質的な制限は存在しない。

注意 **12.7** (安定圏としての相対論)**.** 本定式化により、アインシュタイン相対論は「累積性を持つ準連結構造」という、より広範な力学系の安定圏（Stable category）として再定義される。これにより、多時間理論などの非標準的モデルは「排除」されるのではなく、「非累積的な（不安定な）構造」として位置づけられる。

忘却生成子が複数存在する系、あるいは合成により順序が分岐する系は、累積性を満たさず、相対論的系とはならない。これらはカオス的多時間モデルや完全連結系に対応する。ここで、この構造的仮定をもう少し緩める。

13　有効累積性と観測スケール：相対論的構造の相転移

本節では、累積性の概念を「絶対的性質」と「観測依存の有効的性質」に階層化することで、理論の適用範囲を現実的な観測条件へと拡張する。これにより、擬似時間や多時間構造を内包しつつ、一意な時間方向が卓越するメカニズムを定式化する。

13.1 累積性の二層定義

定理 **13.1** (強累積性（Strong cumulativity）)**.** 忘却生成子が一意であり、任意の合成および任意の観測スケールにおいて、相対論的構造が厳密に保持される性質を強累積性と呼ぶ。これは基礎理論レベルにおける理想的な安定性を表現する。

定理 **13.2** (有効累積性（Effective cumulativity）)**.** 準連結構造において、観測スケールの制限（分解能の有限性）により、特定の単一の忘却生成子が卓越して観測されるとき、系が見かけ上、累積的相対論系として振る舞う性質を有効累積性と呼ぶ。

定理 **13.3** (擬似累積相（Pseudo-cumulative phase）)**.** 有効累積性が特定の有限スケール範囲において安定に保たれる状態を、擬似累積相と定義する。これは、繰り込み群（RG）における固定相や、物理的な準安定真空、あるいは本論で定義した「踊り場」に対応する。

13.2 有効累積的相対論系とその構造

定理 **13.4** (有効累積的相対論系)**.** 相対論的系が、ある観測スケールにおいて有効累積性を満たすとき、その系を有効累積的相対論系と呼ぶ。

注意 **13.5** (生成子の一意性に関する注意)**.** 有効累積性は、基礎レベルにおける忘却生成子の一意性を必ずしも意味しない。複数の生成子が存在する場合であっても、観測の分解能や時間・空間のスケールに応じて、単一の因果構造が卓越して「見えている」に過ぎない可能性がある。この複数生成子の干渉は、観測条件の変化（極限状態や臨界点への接近）により顕在化し得る。

13.3 現象論的帰結：集団性と一意時間の創発

この二層構造は、心理学や社会学における集団性の形成を自然に説明する。個々の系が持つ多様な時間的順序は、集団（累積系）を形成する過程で、累積性を維持しうる特定の「有効的な時間軸」へと収束（縮退）する。我々が知覚する一意な時間の矢は、この有効累積相における卓越した生成子の影である。

注意 **13.6** (踊り場理論との関係)**.** 本節で導入した擬似累積相および有効累積性の概念は、後続する「踊り場の理論」において中心的役割を果たす。そこでは、複数の忘却生成子を持つ準連結構造が、どのような条件下で長寿命の擬似相対論的相を形成し、またいかなる機構によってその安定性が破れるのかを、より詳細に解析する予定である。擬似ローレンツ対称性の破れ指標についての補遺か、または踊り場理論を参照のこと。

本論文では空間次元の決定には立ち入らない。ただし、安定性と閉包条件を強化することで、空間構造が有限次元、特に 3 次元に制限されることを示すことができる。この点は別稿で扱う。

おまけ以下の考察は、補足であり、この理論の僕の理論内での位置づけなどを簡単に紹介するものである。

忘却双対原理からの量子構造とローレンツ幾何の最小生成

Abstract

本稿では，情報の忘却を表す射影とその右随伴のみから，量子力学的非可換性とローレンツ幾何が必然的に生成されることを示す．ハミルトニアン，時空，光速度などの物理的仮定を一切用いず，線形代数的構造のみから量子論と相対論が同時に導かれる最小理論を構成する．

14　序論

量子力学と相対論は通常，それぞれ独立した物理的公理から導かれる．しかし両者に共通する構造的本質は “観測が情報を完全には保持しない” という事実にある．本稿ではこの事実を圏論的および線形代数的に定式化し，量子論と相対論を同一原理から導く．

15　忘却双対原理

全情報を担う圏 $\mathcal{C}$ と観測後の圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ を考える．忘却関手

$$\Pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$$

とその右随伴（復元）

$$\Pi^* : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \to \mathcal{C}$$

が存在するとする．

定理 15.1 (忘却双対原理)**.** $\Pi \dashv \Pi^*$ が成り立ち，

$$\Pi^*\Pi \neq \mathrm{Id}$$

であるとき，観測後に誘導される演算は一般に非可換となる．

この条件は観測が不可逆であることを意味する．

16　量子非可換性の発生

線形空間 V 上の可換作用素 A, B に対し，観測後の作用素を

$$\hat{A} = \Pi A \Pi^*, \qquad \hat{B} = \Pi B \Pi^*$$

と定義する．

直接計算により

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi A(1 - \Pi^*\Pi)B\Pi^* - \Pi B(1 - \Pi^*\Pi)A\Pi^*$$

が得られる．したがって $\Pi^*\Pi \neq 1$ であれば $[A, B] = 0$ でも $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ が生じる．

これは量子力学の非可換性が観測による忘却残差 $1 - \Pi^*\Pi$ に起因することを意味する．

17　同時対角化不能

$\ker(\Pi^*\Pi) \neq 0$ であれば，$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ となり，$\hat{A}, \hat{B}$ は同時対角化不能となる．これは量子論における不確定性の構造的起源である．

18　忘却からのローレンツ幾何

次の二次形式を定義する：

$$Q(v) = \langle v, \Pi^*\Pi v\rangle - \langle v, (1 - \Pi^*\Pi)v\rangle.$$

第一項は可視成分，第二項は不可視成分を表し，Q はミンコフスキー型符号を持つ．したがって忘却構造からローレンツ計量が自然に誘導される．

19　忘却のファイバー構造

Π により

$$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$$

と分解される．前者は観測された自由度，後者は観測不能な内部自由度であり，これは幾何学的にファイバー構造を与える．

20　非可換性と曲率

可換作用素から誘導された非可換性 $[\hat{A}, \hat{B}]$ は，このファイバー束の曲率に対応する．従って量子構造は忘却空間の幾何的歪みに他ならない．

21　重力の解釈

忘却写像が位置に依存する場合

$$\Pi = \Pi(x),$$

誘導されるローレンツ計量 $Q(x)$ は曲率を持つ．これは重力場の幾何学的起源を与える．

22　結論

量子力学と相対論は，物理的公理からではなく，忘却という情報論的事実から生じる．非可換性とローレンツ幾何は，この一つの構造の異なる側面である．

23　ゼータ関数と臨界線の忘却幾何

23.1　ゼータ構造の観測的解釈

リーマンゼータ関数および一般の L 関数は，本質的にトレース型表現

$$\zeta(s) = \mathrm{Tr}(T^{-s})$$

あるいは周期軌道和として理解される．ここで T はある力学的あるいは圏論的作用素である．

この構成において，観測とは全トレース構造から有限個のスペクトル情報を抽出する操作に対応する．すなわち，ゼータ関数は “トレース束に対する忘却写像” の像として現れる．

23.2　臨界線と可視／不可視の釣り合い

ゼータ関数の零点が集中する臨界線

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

は，忘却構造における

$$\langle v, \Pi^*\Pi v\rangle = \langle v, (1 - \Pi^*\Pi)v\rangle$$

すなわち

$$Q(v) = 0$$

に対応する．

これは可視成分（観測可能情報）と不可視成分（忘却された自由度）が釣り合う境界であり，ローレンツ幾何における光円錐に対応する．

従って臨界線とはスペクトル的可視性と不可視性の幾何学的境界である．

23.3　ゼータ零点の非可換的起源

ゼータ零点はトレース作用素の非可換変形によって生じる干渉構造である．忘却双対原理により，可換な基礎作用素であっても観測後には非可換となるため，スペクトルは単純な実数ではなく複素平面上の分布として現れる．

したがってゼータ零点は力学的ノイズではなく，忘却ファイバーの曲率によって生成される幾何学的集合である．

23.4　リーマン予想の幾何学的再解釈

リーマン予想の主張「すべての非自明零点は臨界線上にある」とは，忘却ローレンツ計量 Q における光円錐上にのみ干渉スペクトルが存在することを意味する．

すなわち，ゼータ関数の零点構造は忘却幾何の因果構造の反映である．

24 WM–Langlands・IUT・証明多様体との関係

24.1 WM–Langlands 対応の忘却的解釈

WM–Langlands 理論において，ガロア表現と自己同型表現の対応は，トレースデータの一致として定式化される．本稿の枠組みにおいては，これは全情報圏 $\mathcal{C}$ における作用素と，観測圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ におけるその像との対応に他ならない．

すなわち *WM–Langlands* 対応は

$$A \longleftrightarrow \Pi A \Pi^*$$

という忘却射影の下で不変なトレース構造の同型である．

24.2 非忘却 Mellin 変換とトレース束

あなたが導入した非忘却 *Mellin* 変換は，トレースデータを忘却ファイバーに沿って積分した構造に対応する．これは通常の *Mellin* 変換がスペクトルのみを残すのに対し，不可視成分 $\ker(\Pi)$ を保持する点で本質的に拡張されている．

このトレース束の構造が，*WM–Langlands* における大域的スペクトル対応の幾何学的基盤となる．

24.3 IUT 理論と忘却のファイバー幾何

宇宙際タイヒミュラー理論 *(IUT)* における多層的 *Frobenioid* 構造は，忘却写像によるファイバー分解

$$V = \mathrm{Im}(\Pi^*) \oplus \ker(\Pi)$$

の反復適用として理解される．

IUT における “ホログラフィー” や “ラベル忘却” は，まさに Π による情報射影の圏論的実装である．

24.4 証明多様体の幾何学的意味

証明多様体とは，同一の観測結果 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ を与える全情報構造 $\mathcal{C}$ の全体の空間である．これは忘却関手 Π のファイバー空間

$$\mathrm{Fib}_{\Pi}(x)$$

として自然に定義される．

証明多様体の非連結性やローレンツ半径は，このファイバーの曲率と測地構造に対応する．

24.5 π_2 領域と忘却曲率

あなたが言及する π_2 領域とは，忘却ファイバーの二次ホモトピー成分であり，非可換性とゼータ零点が集中する領域である．これは忘却曲率の局在として理解される．

結語

WM–Langlands, *IUT*, 証明多様体は互いに独立な理論ではなく，忘却双対原理の異なる圏論的・幾何学的展開にすぎない.

付録 A：非忘却的持ち上げ（Non-forgetting Lifting）の可能性について

本論文で展開された枠組みは、「情報の忘却操作」、すなわち、局所的な構造の比較可能性を維持しつつ情報を削減する操作の存在に基づいている。結果として生じる準連結的（*quasi-connected*）な挙動は、本質的にこの比較可能性に依存している。

ここで、特定の限定された状況においては、「非忘却的持ち上げ（*non-forgetting liftings*）」が存在しうることに注意しておく必要がある。このような持ち上げは、忘却操作が部分的な切断（*section*）を許容するような、一種の再構成型変形と見なすことができる。しかし、これらのケースにおいて、持ち上げられた構造は通常、一価性（*single-valuedness*）や標準的な比較可能性を維持することに失敗する。

本論文の視点に立てば、この「標準的比較可能性の喪失」は質的な転換を意味する。すなわち、本論文で考察された準連結構造が、もはや定義不可能になる境界点である。この理由により、非忘却的持ち上げは現在の枠組みの射程外に位置するものであり、本稿では扱わないが、その定式化の可能性に対する示唆だけは行っておく。

本質的な多価性や非標準的な選択を伴うような、こうした再構成型のレジーム（*regime*）に関する調査は、今後の課題として残されている。

A　補遺 A：忘却流からゼータ型スペクトルが生成される最小例

A.1　本補遺の位置づけ

本補遺の目的は、本論で展開された忘却基本定理および証明多様体の理論を新たに証明することではない。本論で抽象的に導入された「忘却半群」「非可換状態空間」「トレース構造」という最小限の構成要素のみから、ゼータ関数型スペクトル（L 関数型共鳴構造）が自然発生することを実演する最小モデル（*illustrative model*）を提示することにある。本論の理論的主張は本補遺の具体的構成に論理的に依存するものではなく、あくまで理論の直観的理解を補強するための補助的資料として位置づけられる。

A.2　最小モデルの三要素

忘却理論の核心を記述するため、以下の三つの構造のみを導入する。物理的実体（場、粒子、時空）は一切仮定せず、忘却流のスペクトル構造そのものからゼータ型構造を抽出する。

1. 非可換状態空間 $\mathcal{A}$
2. 忘却半群 $F_t = e^{-tL}$（L は忘却生成子）
3. トレース Tr

A.3 状態空間：シフト力学系の非可換化

両側無限列空間 $\Sigma = \{0,1\}^{\mathbb{Z}}$ とシフト作用 $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ による力学系に対し、交差積

$$\mathcal{A} = C(\Sigma) \rtimes_\sigma \mathbb{Z}$$

を構成する。これはカオス的周期軌道構造を内包する非可換 C^*-代数であり、自然なトレースを許容する量子カオスの標準的モデルである。

A.4 忘却生成子：転送作用素による定式化

関数 $f \in C(\Sigma)$ に対する忘却生成子 L を、以下のように定義する。

$$(Lf)(x) = f(x) - \sum_{\sigma(y)=x} e^{-S(y)} f(y)$$

ここで $S(y)$ は情報コスト（作用汎関数）を表す。この L は熱力学形式論における *Perron–Frobenius–Ruelle* 作用素と同型であり、時間とともに情報が散逸していく「忘却半群」を生成する。

A.5 スペクトルと周期軌道の双対性

この構成において、以下のトレース公式が成立する。

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) = \sum_\gamma \frac{e^{-S_\gamma}}{|\det(I - P_\gamma)|}$$

ここで γ は周期軌道、S_γ はその総作用、P_γ はポアンカレ写像である。この等式は、忘却生成子の共鳴スペクトルが、力学的周期構造の不変量として完全に記述されることを意味する。

A.6 ゼータ関数の自然発生と数論構造の導入

周期軌道の集合から *Ruelle–Selberg* 型のゼータ関数 $\zeta(z) = \prod_\gamma (1 - e^{-zS_\gamma})^{-1}$ を定義すると、その零点は生成子 L の共鳴スペクトルと一致する。ここで、作用 S_γ が離散化され $\log p$（p は素数）という構造を持つとき、本モデルはリーマン・ゼータ関数を回復する。

命題 **A.1** (数論的解釈)**.** 素数とは、忘却力学系における「最短周期軌道」の顕現である。

さらに、表現 ρ を伴う群拡張シフト系を導入することで、一般の *Artin* L 関数構造 $L(s,\rho)$ もまた、忘却流と表現論の自然な結合として再解釈される。

A.7 結言

本モデルが示す結論は、ゼータ型スペクトルが特定の数論的仮定を置かずとも、「忘却・非可換性・トレース」という普遍的構造から必然的に生成されるという一点に集約される。これは、本論における準連結構造や証明多様体のスペクトル的理解が、具体的な数学的モデルによって担保されていることを示している。この観点から見ると、*Artin L* 関数は、完全な連結構造を前提とする対象というよりも、忘却と持ち上げの反復の中で、局所的整合性のみが保持された準連結的スペクトル構造として再解釈されるが、これは別の論文での主題である。

B 補遺 B：擬似ローレンツ対称性の破れ指標とその観測可能性

B.1 概念の定義

本論で導入した有効累積的相対論系において、系が見かけ上ローレンツ不変に振る舞いつつも、高分解能・長時間・多体系の合成操作によって隠れた忘却生成子の寄与が露呈する度合いを測定することが可能である。これを擬似ローレンツ対称性の破れ指標（***Pseudo-Lorentz Violation Indicator***）と呼び、Δ_{Lor} と定義する。

B.2 数学的定式化：交換子型指標

忘却生成子の集合 $\{\Pi_i\}$ と、観測スケールにおいて卓越する有効ローレンツ生成子 $L_{\mu\nu}^{eff}$ に対し、指標 Δ_{Lor} を以下の交換子ノルムによって定義する。

$$\Delta_{Lor} := \sup_{i,\mu,\nu} \left\| [\Pi_i, L_{\mu\nu}^{eff}] \right\|$$

ここで、完全な累積的相対論系においては $\Delta_{Lor} = 0$ となるが、踊り場構造（擬似累積相）においては、ローレンツ変換が「忘却の構造」を微細に撹拌するため、小規模ながら非零の値を保持する。

B.3 現象論的定式化：有効分散関係の歪み

観測により近い定式化として、エネルギー E、運動量 p、有効質量 m に対する修正分散関係を以下のように導入する。

$$E^2 = p^2 + m^2 + \varepsilon(p, E)$$

このとき、無次元化された指標 δ_{Lor} は次のように記述される。

$$\delta_{Lor} := \sup_{p,E} \frac{|\varepsilon(p, E)|}{E^2 + p^2}$$

この ε は、高エネルギー極限や長時間積算においてのみ顕在化する「忘却の残差」を表現している。

B.4 踊り場構造との対応関係

本指標は、対象とする系の構造的フェーズを以下のように分類する。

構造的フェーズ	Δ_{Lor} の挙動	物理的状態
完全累積的相対論系	0	真の相対論的真空
踊り場構造	$0 < \Delta_{\mathrm{Lor}} \ll 1$	擬似相対論的（有効累積相）
非累積系	発散 / 著しく大	構造崩壊 / 非因果的状態

B.5 観測的意義：なぜ相対論は「安定」に見えるのか

我々の日常的な観測条件（低エネルギー、短時間、少数の系合成）下では、本指標 Δ_{Lor} は極めて高度に抑圧されている。これにより、踊り場構造は事実上の「安定圏」として振る舞い、我々に一意なローレンツ対称性を知覚させる。本指標の非零性の検出は、時空が「基礎的な幾何学」ではなく、「忘却に基づく統計的・力学的安定相」であることの決定的な証左となる。

C 不確定性原理の定量的限界：次元階層論に基づく $\hbar$ の幾何学的導出

本節では、次元階層論を前提とし、観測における不確定性の定量的限界を、高次元構造からの情報欠落として定式化する。

次元圧縮と射影残差： 我々の観測する *4* 次元時空は、全情報を担う *28* 次元階層構造 $\mathcal{C}_{28}$ からの特定の射影 Π の結果であると考える。このとき、情報の治安維持限界を規定する射影残差 R は、失われた *24* 次元分の自由度（次元の隙間）に依存する。この残差の作用素ノルム $\|R\|$ が、物理的な最小作用、すなわちプランク定数 $\hbar$ の幾何学的実体を与える：

$$\hbar \approx \mathcal{F}(\dim \mathcal{C}_{28}, \dim \mathcal{C}_4) \cdot \|\mathrm{Id} - \Pi^{!!*}\Pi\|.$$

解像度の限界としての $\hbar$： 次元階層論によれば、$\hbar$ は単なる物理定数ではなく、高次元の「停止圧」によって規定された時空の解像度（*Resolution*）の限界値である。*28* 次元の完全な情報の流れが、*4* 次元という制限された観測圏へ「押し込まれる」際に生じる不可避な「情報の濁り」こそが、ハイゼンベルクの不確定性関係の実体である。

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \propto (\textit{28}\text{ 次元からの情報目減り率}).$$

治安維持の定量的解釈： 情報の治安が維持されている（$\hbar$ が有限かつ一定である）ことは、次元間の投影プロセスが構造的に安定していることを意味する。もしこの次元階層のバランスが崩れれば、プランク定数そのものが変動し、物理法則の整合性（治安）は崩壊する。したがって、不確定性原理は「限

界」であると同時に、宇宙がその構造的な整合性を保つための「安全装置」でもある。